

Citología I

Definición y Clasificación Celular

Citología = rama de biología que estudia células.

Explicación

La citología es la disciplina biológica que se encarga del estudio integral de las células, analizando su estructura, funciones, características y la importancia que tienen como la unidad anatómica, genética y metabólica fundamental de todo ser vivo.

Célula = unidad anatómica, genética y metabólica.

Explicación

La célula se define convencionalmente bajo tres pilares: es la unidad anatómica (forma la estructura de los seres vivos), genética (contiene el ADN o material hereditario) y metabólica (realiza las reacciones químicas necesarias para la vida).

Clasificación celular ✓ basada en su complejidad.

Explicación

La clasificación más fundamental en citología divide a las células según su grado de complejidad estructural. Esto da lugar a dos grandes grupos: las procariotas (más simples) y las eucariotas (más complejas y evolucionadas).

Célula procariota X núcleo verdadero.

Explicación

El término procariota proviene del griego pro (antes) y karyon (núcleo). Estas células carecen de una membrana nuclear que encierre su material genético, por lo que su ADN se encuentra disperso en el citoplasma.

Célula procariota ∈ bacterias.

Explicación

Las bacterias y las arqueas son los representantes exclusivos de la organización celular procariota. Son organismos unicelulares muy simples que no poseen núcleo ni organelas membranosas complejas.

Célula eucariota ✓ núcleo verdadero.

Explicación

La célula eucariota se caracteriza por poseer su material genético protegido dentro de una envoltura nuclear. Además de núcleo, poseen un complejo sistema de endomembranas y organelas.

Célula eucariota ∈ protozoarios, algas, hongos, plantas, animales.

Explicación

El dominio Eukarya engloba una gran diversidad de vida. A diferencia de las bacterias, los reinos Protista, Fungi, Plantae y Animalia están constituidos por células eucariotas, ya sean unicelulares o pluricelulares.

Antecedentes Históricos de la Citología

Robert Hooke → acuñó el término célula.

Explicación

En 1665, Robert Hooke observó una lámina de corcho bajo un microscopio primitivo y notó pequeñas celdillas similares a las de un panal de abejas. A estas cavidades las llamó células.

Robert Brown → descubrió el núcleo celular.

Explicación

En 1831, el botánico Robert Brown, al estudiar células de orquídeas, identificó una estructura central densa y constante en el interior de las células vegetales, a la cual denominó núcleo.

Schleiden y Schwann → postulan la teoría celular.

Explicación

El botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwann unificaron los conocimientos botánicos y zoológicos para postular que todo ser vivo está compuesto de células, sentando las bases de la Teoría Celular.

Rudolf Virchow → toda célula proviene de otra célula.

Explicación

Virchow completó la Teoría Celular estableciendo que las células no surgen por generación espontánea, sino que invariablemente provienen de la división de una célula preexistente.

Célula Procariota - Estructuras Obligatorias

Pared bacteriana ⊃ **peptidoglucano (mureína).**

Explicación

La pared celular es una estructura rígida en las bacterias. Su componente principal es un polímero exclusivo llamado peptidoglucano, que le otorga resistencia osmótica y determina la forma de la bacteria.

Mesosoma central → **permite la bipartición bacteriana.**

Explicación

Los mesosomas son invaginaciones de la membrana celular bacteriana. El mesosoma central actúa como un punto de anclaje para el ADN y participa en la formación del tabique que divide a la célula durante la bipartición.

Mesosoma lateral → **realiza la respiración celular.**

Explicación

Al carecer de mitocondrias, las bacterias realizan los procesos metabólicos de obtención de energía a través de enzimas asociadas a la membrana plasmática, específicamente en las invaginaciones llamadas mesosomas laterales.

Genoma bacteriano = **ADN circular y desnudo.**

Explicación

El material genético de una procariota es un único cromosoma de ADN bicatenario que forma un anillo cerrado. Se le llama desnudo porque no está asociado a proteínas llamadas histonas.

Ribosoma bacteriano = **tipo 70S.**

Explicación

Los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas. En los procariotas, estos complejos macromoleculares tienen un coeficiente de sedimentación de 70S, compuestos por una subunidad menor y una mayor.

Célula Procariota - Estructuras Facultativas

Cápsula → protección contra antibióticos y fagocitosis.

Explicación

Algunas bacterias poseen una capa viscosa externa llamada cápsula. Esta estructura es un factor de virulencia que protege a la bacteria de ser fagocitada por células inmunitarias y dificulta la acción de ciertos antibióticos.

Pilus corto → permite la adhesión celular.

Explicación

Los pili son apéndices proteicos cortos y numerosos que sobresalen de la superficie bacteriana. Su función principal es permitir que la bacteria se adhiera o fije a los tejidos del hospedero u otras superficies.

Pilus largo → permite la conjugación bacteriana.

Explicación

El pilus largo, también llamado pilus sexual, se utiliza para transferir material genético extracromosómico de una bacteria a otra mediante el proceso de intercambio genético horizontal denominado conjugación.

Flagelo → permite la locomoción y desplazamiento.

Explicación

El flagelo bacteriano es una estructura filamentosa larga y móvil. Funciona como un motor propulsor que rota para permitir el desplazamiento activo de la bacteria en medios acuosos.

Endoesporas → brindan resistencia a condiciones desfavorables.

Explicación

Cuando el entorno carece de nutrientes o presenta condiciones letales extremas, algunas bacterias forman endoesporas. Son estructuras de latencia increíblemente resistentes que aseguran la supervivencia.

Célula Eucariota - Pared, Membrana y Glucocálix

Pared celular eucariota ∈ plantas, algas y hongos.

Explicación

A diferencia de las células animales, las células de plantas, algas y hongos presentan una gruesa cubierta exterior llamada pared celular, cuya composición química varía según el reino.

Pared celular → evita la osmólisis y da forma.

Explicación

La pared celular es una estructura rígida que proporciona soporte mecánico y da forma a la célula. Su dureza es crucial para evitar la osmólisis cuando entra demasiada agua al citoplasma.

Pared fúngica ⊃ quitina.

Explicación

Mientras que las plantas tienen paredes de celulosa, los hongos poseen una pared celular compuesta de un polisacárido nitrogenado duro y resistente llamado quitina, presente también en insectos.

Mosaico fluido → modelo propuesto por Singer y Nicholson.

Explicación

En 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo de Mosaico Fluido para describir la membrana celular, postulando que es una estructura dinámica donde los lípidos y proteínas pueden moverse lateralmente.

Fosfolípido = molécula con comportamiento anfipático.

Explicación

La bicapa lipídica de la membrana se basa en fosfolípidos. Son moléculas anfipáticas porque poseen una cabeza polar hidrofílica que interactúa con el agua y colas no polares hidrofóbicas que la repelen.

Glucocálix → permite el reconocimiento celular.

Explicación

El glucocálix es una cubierta de carbohidratos en la superficie externa de la membrana en células animales. Actúa como una huella dactilar celular, participando en la adhesión y reconocimiento inmunológico.

Transporte Celular

Transporte pasivo X gasto de ATP.

Explicación

El transporte pasivo es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular que no requiere inversión de energía metabólica, ya que ocurre a favor de la gradiente de concentración.

Difusión simple → transporta gases como O₂ y CO₂.

Explicación

La difusión simple es un transporte pasivo donde moléculas pequeñas y sin carga eléctrica, como los gases respiratorios, cruzan libremente de manera directa a través de los fosfolípidos de la membrana.

Difusión facilitada → transporta monosacáridos y aminoácidos.

Explicación

Sustancias hidrofílicas con carga o de mayor tamaño no pueden cruzar la bicapa libremente y requieren pasar a través de proteínas de canal o transportadoras incrustadas en la membrana.

Transporte activo = ocurre en contra de la gradiente.

Explicación

El transporte activo mueve moléculas desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración. Al ir en contra de la gradiente natural, este proceso demanda un gasto de energía en forma de ATP.

Bomba Na⁺/K⁺ = ejemplo de transporte activo.

Explicación

La Bomba de Sodio y Potasio es una proteína de membrana clásica que utiliza la energía del ATP para bombear iones de sodio hacia afuera y de potasio hacia adentro en contra de sus gradientes.